HEMOSTÁTICOS Y SELLANTES

Mª Elisa de Castro Peraza, Judith Reguera Cabrera, María Pérez López, Lidia García González, David Martín Fernández, Irene García del Caz, Ana Laguna Sanz

DEFINICIÓN

Un hemostático es una sustancia o material que tiene la capacidad de detener el flujo de sangre, ya sea por compresión directa sobre el punto sangrante, o promoviendo los mecanismos fisiológicos de coagulación.

Existen distintos productos, que se diferencian entre sí por el agente utilizado o por la forma de hemostasia que ejercen. Entre ellos se encuentran:

- Hemostáticos activos: Funcionan independientemente del sistema fisiológico de coagulación.
- Hemostáticos pasivos: Dependen de la capacidad de coagulación del propio paciente.
- Adhesivos: son usados para unir un órgano, tejido o estructura, reduciendo el uso de grapas o suturas.
- Sellantes: impiden la fuga de líquidos, sólidos o gases.
- Reductores de adherencias: actúan como barrera de separación entre superficies tisulares opuestas, disminuyendo la formación de adherencias postquirúrgicas.

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS

A continuación, se describen los productos hemostáticos más empleados en el ámbito de quirófano, siempre preparados y utilizados dentro del campo quirúrgico estéril.

Los autores declaran que no hay conflicto de intereses con ninguna firma comercial.

FLOSEAL®

Este producto es una preparación de matriz de gelatina y solución de trombina, que deben reconstituirse antes de su empleo. La sustancia resultante es una especie de gel

capaz de adaptarse a cualquier tipo de superficie, incluidas superficies irregulares, y que actúa en tejidos con sangrado activo, por lo que se utiliza como medida de apoyo.

Es crucial seguir los pasos cuidadosamente para asegurar que el producto adquiera la consistencia óptima para su aplicación.

La presentación del floseal está compuesta por:

- Jeringa con la matriz de gelatina.
- Vial de trombina con un tapón de goma.
- Ampolla de plástico de cloruro de sodio (salino).
- Adaptador para el vial y conector de jeringas.
- Dos aplicadores rígidos y uno flexible.







PREPARACIÓN

1. Apertura del kit: Abra los paquetes estériles del kit y transfiera su contenido al campo estéril, manteniendo la técnica aséptica.
2. Preparación de la trombina:
    - Sujete el adaptador y conecte la ampolla de cloruro de sodio.
    - Retire la tapa protectora del vial de trombina y puncione el tapón de goma con el conjunto del adaptador del vial y la ampolla de suero. Es importante puncionar el vial como segundo paso para que haga vacío y se descargue en él el suero de la ampolla. Si no se sigue este orden puede que el suero no pase al vial de trombina o pase incompleto.

3. Reconstitución de la trombina: Agite suavemente el vial con la solución de trombina y el suero hasta que se disuelva por completo. Evite crear espuma.
4. Aspire la solución de trombina reconstituida con la jeringa vacía que se ajusta al adaptador hasta la línea de llenado indicada.
5. Retire la tapa luer de la jeringa que contiene la matriz de gelatina y conecte firmemente las dos jeringas (la de la trombina y la de la matriz).
6. Mezcla de los componentes:
    - Mezcle los dos componentes transfiriendo rápidamente el contenido de una jeringa a la otra y viceversa.
    - Realice esta acción al menos de unas 10 a 20 veces para hidratar por completo los gránulos de gelatina.
    - Deje que el producto repose durante al menos 30 segundos después de la mezcla para que adquiera la consistencia óptima.
    - Conecte el aplicador deseado y aplique el producto en la zona de sangrado.

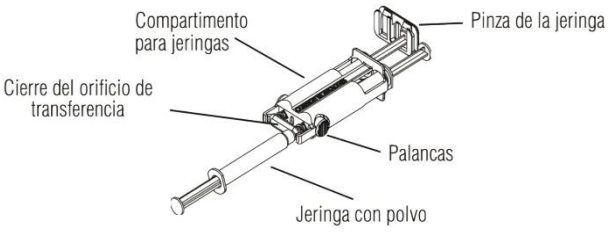
Nota: El producto puede utilizarse hasta 8 horas después de la mezcla

COSEAL

Está compuesto por dos polietilenglicoles sintéticos (PEGs); una solución de cloruro de hidrógeno diluida y una solución de fosfato sódico/carbonato sódico, que al combinarse, forman un hidrogel sintético adhesivo y sellante.

Se utiliza como refuerzo de líneas de sutura o de grapas, y para prevenir o reducir la formación de adherencias postquirúrgicas. El kit del coseal está formado por:

- Una jeringa doble precargada con los componentes líquidos con un soporte al final del émbolo.
- Una jeringa con el componente polvo.
- Bolsa con aplicadores.



PREPARACIÓN

1. Abrir las bolsas con los componentes en el campo estéril.
2. La jeringa doble, viene con un soporte al final. Solo uno de los émbolos puede sacarse de ese soporte, mientras que el otro émbolo de la jeringa permanece con el soporte unido.
3. Teniendo el punto anterior en cuenta, una la jeringa de polvo al orificio de la jeringa doble que está sin el soporte.
4. Transfiera el componente líquido a la jeringa presionando con fuerza el émbolo libre.
5. Mezcle el contenido transfiriéndolo de una jeringa a otra al menos 20 veces, hasta que el polvo se disuelva completamente, dejando la mezcla resultante en la jeringa doble.
6. Vuelva a colocar el soporte sobre el émbolo libre, de tal manera que ambos estén fijos en él. Sostenga el conjunto con las puntas de las jeringas hacia arriba y expulse todo el aire de ambas jeringas con cuidado.
7. Conectar el aplicador. No purgar la punta del aplicador.

Nota: Tiempo de uso: Utilice el sellador COSEAL en un plazo de 2 horas después de la preparación.

CONSIDERACIONES PARA LA APLICACIÓN

- Superficie seca: Antes de aplicar, la zona de tratamiento debe estar seca.
- Aplicación en capa fina: Aplique el sellador en una capa fina y uniforme. COSEAL se hinchará hasta cuatro veces su volumen inicial, por lo que es importante no excederse con la cantidad.
- Evitar tocar: Espere al menos 60 segundos después de la aplicación antes de tocar o irrigar el sellador para permitir que se polimerice y se adhiera completamente.
- Aplicación con aerosol: Si se utiliza un sistema de pulverización (como el EasySpray), siga las instrucciones específicas para ese dispositivo y controle la presión para evitar riesgos.
- Compatibilidad: No use COSEAL sobre dispositivos u objetos que deban retirarse, ya que el gel se adhiere y sella mecánicamente.

TISSEEL

El tisseel es un adhesivo tisular compuesto por una solución de proteína, formado por fibrinógeno humano y aprotinina, y una solución de trombina, que contiene trombina humana y cloruro de calcio dihidrato. Su presentación está preparada para conservarse congelada, una vez se rompa la cadena del frío puede utilizarse hasta 72h, después de ese tiempo no se considera seguro su uso.

Su principal uso es como sellante de tejidos, mejorando la cicatrización y adhesión tisular, así como apoyo para la hemostasia y refuerzo de suturas vasculares y anastomosis.

CONSIDERACIONES DEL PRODUCTO

- Debe conservarse congelado a una temperatura de -20°C.
- Puede descongelarse de varias maneras, pero una vez descongelado no debe refrigerarse ni volver a congelarse.
    - Método rápido en baño de agua: Se sumerge la jeringa con los dos componentes en un baño de agua estéril o solución salina a una temperatura entre 33 y 37°C.
    - Para la presentación de 2 mL o 4 mL, el tiempo de descongelación es de aproximadamente 5 minutos.
    - Método a temperatura ambiente sin superar los 25°C.

APLICACIÓN:

- Se debe purgar el aire de la jeringa doble antes de conectar la cánula.
- Para una mezcla correcta, las primeras gotas deben descartarse inmediatamente antes de la aplicación.
- La superficie a sellar debe estar lo más seca posible.
- Se aplica una capa fina de Tisseel sobre el área.
- La mezcla de los dos componentes ocurre durante la aplicación a través de la cánula.
- Se debe usar el producto dentro de las 4 horas siguientes a su preparación.
- No se deben usar desinfectantes que contengan yodo o metales pesados para limpiar la zona de aplicación, pueden inactivar el producto.
- Si la cánula o el conector en Y se obstruyen, se debe reemplazar por una nueva para continuar con la aplicación.

- Uso en aerosol: Si se utiliza con un dispositivo de pulverización, es crucial seguir las instrucciones del fabricante sobre la presión y la distancia para evitar complicaciones como el embolismo gaseoso.

CUADRO RESUMEN DE LOS PRODUCTOS

Producto	Tipo	Descripción	Uso	Ventajas
FloSeal	Hemostático activo	Matriz de gelatina y trombina humana	Sangrado moderado a severo, donde no se puede aplicar compresión	Acción rápida Eficaz en zonas húmedas y de difícil acceso
Hemopatch	Hemostático activo Sellante	Esponja de colágeno bovino con recubrimiento de NHS-PEG	Cirugías hepáticas, vasculares y urológicas	Fácil de adaptar Doble acción
Tisseel	Hemostático activo Adhesivo Sellante	Fibrinógeno + trombina (adhesivo de fibrina)	Cierre de tejidos y sellado de vasos	Aplicación líquida o en spray Versátil
PerClot	Hemostático pasivo	Hemostático absorbible de polisacárido vegetal	Sangrados leves	Fácil aplicación Buena adherencia Biodegradable
Coseal	Sellante Reductor de adherencias	Polímeros sintéticos PEG que forman una película adhesiva	Cirugía cardiovascular y torácica	Acción rápida Funciona en superficies húmedas Se puede pulverizar

BIBLIOGRAFÍA

1. Martinez-gaytan, V et al. Uso de la matriz hemostática Floseal® en el control de la hemorragia obstétrica: estudio de seguimiento y costos asociados con el tratamiento. *Ginecol. obstet. Méx.* [online]. 2018, vol.86, n.2 [citado 2025-11-18], pp.127-136. Disponible en: <http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0300-90412018000200006&lng=es&nrm=iso>. ISSN 0300-9041. https://doi.org/10.24245/gom.v86i2.1883.
2. Echave M, Oyagüez I, Casado MA. Uso de Floseal®, un sellador de matriz de gelatina humana y trombina, en cirugía: una revisión sistemática. BMC Surg [Internet]. 2014;14(1):111. Disponible en: http://dx.doi.org/10.1186/1471-2482-14-111
3. Sellador Quirúrgico Coseal [Internet]. Com.mx. [citado el 18 de noviembre de 2025]. Disponible en: https://artimedica.com.mx/product/sellador-quirurgico-coseal/
4. Baxter. Coseal sellante quirúrgico. [citado el 18 de noviembre de 2025]. Disponible en: http://chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://pharmabax.com.uy/docs/COSEAL_Inserto%20_IFU_07-19-00-2625_FINAL.pdf
5. TISSEEL [Internet]. Baxter specialty Site. [citado el 18 de noviembre de 2025]. Disponible en: https://advancedsurgery.baxter.es/es/tisseel